Planificación digital con imagen 3D y cirugía guiada

12 apartados **45** min de lectura **30** preguntas argumentadas

Una planificación mal hecha se paga en quirófano: un implante fuera del hueso, una corona que no cabe o un nervio cerca del fresado. Casi nunca es un fallo de la mano, sino de la imagen elegida, de lo que se midió o de cómo se trasladó el plan a la boca. Este tema te enseña a elegir la prueba de imagen, a comprobar lo esencial y a llevar el plan al paciente con una férula o con navegación, sabiendo dónde se pierde precisión.

Antes de empezar

- Una **radiografía 2D** (periapical, panorámica) es una imagen plana; un **CBCT** es una imagen en volumen del hueso.
- Una **férula** es una placa que se coloca sobre dientes, mucosa o hueso para llevar una información (la posición de los dientes o de los implantes).
- La **prótesis** es el diente o los dientes artificiales que se fijan sobre el implante; en planificación se diseña primero.

Al terminar sabrás

- ✓ Elegir la prueba de imagen adecuada y justificar la radiación.
- ✓ Describir el flujo digital (DICOM, STL, matching, guía) y sus dos pasos críticos.
- ✓ Aplicar la lista de comprobación y las distancias de seguridad.

- ✓ Distinguir férulas radiológicas y quirúrgicas, los grados de guiado y la navegación.

1 El flujo digital: de la boca al ordenador y del ordenador a la boca

2 preguntas del test

Imagínalo así

Imagina que quieres abrir una puerta con los ojos cerrados. Primero necesitas **un plano exacto de dónde está la cerradura** y después **una forma de llevar la llave justo a ese punto**. Si el plano está mal situado respecto a la puerta real, o la llave se desvía al acercarla, no entra. La planificación digital funciona igual: primero se traslada la boca al ordenador y, una vez diseñado el caso, hay que devolverlo a la boca.

La clase empezó con un caso mal resuelto: un implante colocado fuera del hueso. La pregunta de partida fue dónde se falló: en la prueba de imagen elegida, en la planificación o en la falta de una guía. La idea del tema es que la planificación moderna se apoya en un **flujo digital** con una secuencia fija.

Secuencia del flujo digital

1. Se obtiene una imagen tridimensional del hueso con un **CBCT**, que se guarda en formato **DICOM**.
2. Se obtiene la superficie de dientes y encía con un escáner intraoral o de mesa, que se guarda en formato **STL**.
3. Se **fusionan** ambos archivos (matching), de modo que el hueso queda orientado respecto a la boca real.
4. En el software se **diseña la prótesis y se colocan los implantes virtuales**.
5. Se fabrica una **guía quirúrgica** (o se usa navegación) que lleva ese diseño a la boca del paciente.

Hay **dos pasos críticos** donde se pueden cometer errores: cuando la boca **entra** en el ordenador (adquisición de los datos y fusión de DICOM y STL) y cuando el plan **sale** del ordenador hacia la boca (guía o

navegación). Cada paso añade un pequeño error y los errores **se acumulan**. Por eso la precisión del 100% no existe.

Así cae en el test

Se insistió en comprender este flujo antes de entrar al detalle: son preguntas de concepto, del tipo «¿qué dos archivos se combinan?» o «¿dónde están los pasos críticos?».

Idea clave

Boca al ordenador (DICOM + STL con matching) y ordenador a la boca (guía o navegación): son los dos pasos críticos, y los errores de cada paso se suman.

Pon a prueba este apartado

2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

1 ¿Qué dos archivos se combinan (matching) en el flujo digital de planificación de implantes?

A Dos panorámicas tomadas en momentos distintos para compararlas.

B El DICOM del CBCT, con el hueso, y el STL del escáner de superficie, con dientes y encía.

C Un STL obtenido del CBCT y un DICOM obtenido del escáner intraoral.

D Una fotografía clínica y un modelo de yeso sin escanear.

Respuesta correcta: **B**

La clase explicó que se hace un DICOM (CBCT) y un STL (escáner intraoral o de mesa) y se fusionan. Con la fusión el hueso queda situado respecto a la boca real, que es lo que permite planificar.

A **Dos panorámicas tomadas en momentos distintos para compararlas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No son archivos de planificación tridimensional; la panorámica es 2D y se distorsiona.

B **El DICOM del CBCT, con el hueso, y el STL del escáner de superficie, con dientes y encía.** ✓ Correcta
Correcta. Es la base del flujo: el DICOM aporta el hueso y el STL la superficie de la boca; al fusionarlos, el hueso queda orientado respecto a la realidad del paciente.

C **Un STL obtenido del CBCT y un DICOM obtenido del escáner intraoral.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Está invertido: el DICOM procede del CBCT y el STL del escáner de superficie.

D **Una fotografía clínica y un modelo de yeso sin escanear.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No son archivos digitales tridimensionales que el software pueda fusionar.

2 ¿Por qué no cabe esperar una precisión del 100% entre el plan en el ordenador y el resultado en la boca?

A Porque el CBCT siempre distorsiona la imagen y no se puede corregir.

B Porque el software de planificación es poco fiable y no debe usarse.

C Porque la guía quirúrgica se fabrica siempre con un material que se deforma.

D Porque hay dos pasos de transferencia (entrada de datos y salida con guía o navegación) y cada uno añade pequeños errores que se acumulan.

Respuesta correcta: **D**

El tema se organiza sobre dos pasos críticos sujetos a error: cuando los datos entran en el ordenador y cuando el plan se traslada a la boca. Cada etapa añade un error pequeño; la suma explica que no exista el 100%.

A **Porque el CBCT siempre distorsiona la imagen y no se puede corregir.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El CBCT tiene relación 1:1 y no distorsiona como la radiografía 2D.

B **Porque el software de planificación es poco fiable y no debe usarse.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es esa la conclusión: el software es muy útil, pero con errores acumulables y bajo supervisión.

C **Porque la guía quirúrgica se fabrica siempre con un material que se deforma.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El error no se atribuye a una causa única de material, sino a la acumulación en varios pasos.

D **Porque hay dos pasos de transferencia (entrada de datos y salida con guía o navegación) y cada uno añade pequeños errores que se acumulan.** ✓ Correcta
Correcta. El flujo tiene dos pasos críticos, de la boca al ordenador y del ordenador a la boca, y los errores se suman.

2 Cuándo se usa la imagen y qué es cada formato

2 preguntas del test

La imagen no se pide solo una vez. La clase distinguió tres momentos:

- **Antes de la cirugía**: para diagnosticar y planificar.
- **Durante la cirugía**: si hay dudas sobre la trayectoria o la cercanía a una estructura de riesgo (nervio, seno, región de los pterigoides) se puede hacer una periapical o un escáner para comprobar por dónde se va.
- **Después de la cirugía**: un TC postoperatorio documenta que todo está bien (en casos complejos, como los cigomáticos) y una periapical al entregar la prótesis fija el nivel óseo de partida para compararlo cada año.

La periapical de control debe hacerse de forma **estandarizada o paralelizada**, de modo que las radiografías de años distintos sean comparables. Así, si el hueso marginal baja un milímetro, se puede distinguir si ya estaba así desde el principio o se está perdiendo.

Vocabulario básico

Término	Qué es
Píxel	Elemento de la imagen bidimensional: un área.
Vóxel	Elemento de la imagen tridimensional: un volumen. Es el equivalente del píxel en 3D.
DICOM	*Digital Imaging and Communications in Medicine*: formato médico estándar para almacenar y compartir imágenes como el CBCT.
STL	Formato de superficie tridimensional: lo generan los escáneres intraorales y de mesa.

Idea clave

DICOM = imagen médica del hueso (CBCT). STL = superficie de dientes y encía (escáneres). Vóxel = el píxel en tres dimensiones.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

3 ¿Qué es un vóxel?

A La unidad de volumen de una imagen tridimensional, equivalente tridimensional del píxel.

B La unidad de área de una radiografía bidimensional.

C Un formato de archivo para guardar escáneres de superficie.

D La unidad de dosis efectiva de radiación recibida por el paciente.

Respuesta correcta: **A**

La clase definió el píxel como un área bidimensional y el vóxel como el mismo elemento en volumen, tridimensional. Es el vocabulario básico de las imágenes 3D.

A **La unidad de volumen de una imagen tridimensional, equivalente tridimensional del píxel.** ✓ Correcta
Correcta. El píxel es un área bidimensional; el vóxel es lo mismo pero con volumen, y es la unidad del CBCT.

B **La unidad de área de una radiografía bidimensional.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es el píxel, no el vóxel.

C **Un formato de archivo para guardar escáneres de superficie.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Ese formato es el STL.

D **La unidad de dosis efectiva de radiación recibida por el paciente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La dosis efectiva se mide en otras unidades; el vóxel es un elemento de imagen.

4 Tras entregar una prótesis sobre implantes, ¿qué utilidad tiene hacer una periapical estandarizada (paralelizada) ese día?

A Sustituye a la prótesis provisional mientras se fabrica la definitiva.

B Permite planificar la posición de futuros implantes en la otra arcada.

C Sirve como referencia del nivel óseo inicial para compararlo en los controles anuales y saber si el hueso marginal se está perdiendo.

D Evita tener que realizar ningún otro control radiológico futuro.

Respuesta correcta: **C**

La clase presentó la imagen en tres momentos. En el postoperatorio, la periapical paralelizada al entregar la prótesis permite hacer un seguimiento año a año del nivel óseo.

A **Sustituye a la prótesis provisional mientras se fabrica la definitiva.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Una radiografía no sustituye a ninguna prótesis.

B **Permite planificar la posición de futuros implantes en la otra arcada.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Para planificar se usa el CBCT, no una periapical postoperatoria.

C **Sirve como referencia del nivel óseo inicial para compararlo en los controles anuales y saber si el hueso marginal se está perdiendo.** ✓ Correcta
Correcta. Con la periapical de partida se puede ver, año a año, si el hueso marginal cambia o ya estaba así desde la cicatrización.

D **Evita tener que realizar ningún otro control radiológico futuro.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Al contrario: es la referencia para los controles sucesivos.

3 Radiografía bidimensional: periapical y panorámica

4 preguntas del test

Aunque la planificación actual se basa en 3D, la radiografía 2D sigue utilizándose y aporta mucha información. Su limitación general es que es **bidimensional**: superpone planos y tiene **distorsión**. La relación uno a uno corresponde solo a las imágenes 3D.

Periapical

- **Mucha nitidez** en detalles pequeños, con muy poca radiación (más aún en digital).
- **Superposición de planos**: una línea de fractura en un diente o implante solo se ve si el haz incide perpendicular a ella. Si no, puede estar y no verse.
- **Distorsión** que depende de la distancia y de la posición entre foco, objeto y sensor.

En implantología la periapical es especialmente útil en la fase protésica: permite ver el **nivel de hueso marginal** y comprobar el **ajuste entre pilar o corona e implante**. En la clase se contó un caso en el que una corona entraba y se atornillaba pero la plataforma no asentaba bien; la periapical de control lo reveló.

La **panorámica** da una visión general muy útil (ausencias, patología, relaciones amplias), pero **magnifica la imagen en torno a un 20-25%**. Esa magnificación es distorsión: las estructuras parecen mayores de lo que son y no se pueden medir directamente.

> Ejemplo
>
> **El cálculo que se preguntará**
>
> En la panorámica hay 10 mm aparentes entre la cresta y el conducto dentario, que por la magnificación son unos **8 mm reales**. Si se deja un margen de seguridad de **2 mm** con el nervio, quedan **6 mm** para el implante. Se pone un implante de 6 mm, no de 10 ni de 8.

Antes, las casas comerciales daban plantillas de acetato con implantes ya dibujados a escala magnificada: se superponía la plantilla a la panorámica y se elegía el que encajaba. Se compensaba así la magnificación sin hacer cuentas.

> Así cae en el test
>
> Es una «típica pregunta de examen»: se da una altura medida en panorámica, se indica la magnificación y se pide la longitud máxima del implante. Pasos: dividir por la magnificación, restar el margen de seguridad y elegir el implante.

Idea clave

La panorámica magnifica (20-25%), así que lo que mides no es lo que hay. Primero se corrige, después se resta el margen y solo entonces se elige la longitud.

Pon a prueba este apartado

4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

5 ¿Por qué una periapical puede no mostrar una fractura que sí existe en un diente o en un implante?

A Porque la periapical tiene menos nitidez que la panorámica.

B Porque utiliza una dosis demasiado alta que borra los detalles finos.

C Porque solo permite ver tejidos blandos y no estructuras duras.

D Porque la imagen es bidimensional y superpone planos: la línea de fractura solo se aprecia si el haz incide perpendicular a ella.

Respuesta correcta: **D**

En la clase se explicó que la periapical tiene mucha nitidez, pero al superponer planos una fractura solo se ve si el rayo es perpendicular. Si no, puede estar y no verse.

A **Porque la periapical tiene menos nitidez que la panorámica.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Es lo contrario: la periapical es muy nítida.

B **Porque utiliza una dosis demasiado alta que borra los detalles finos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La periapical emplea muy poca radiación y su limitación no es esa.

C **Porque solo permite ver tejidos blandos y no estructuras duras.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Se utiliza precisamente para ver estructuras duras como hueso, dientes e implantes.

D **Porque la imagen es bidimensional y superpone planos: la línea de fractura solo se aprecia si el haz incide perpendicular a ella.** ✓
Correcta
Correcta. La periapical tiene mucha nitidez, pero al ser 2D una fractura solo se ve si queda alineada con el haz.

6 **Entregas una corona sobre implante que se atornilla sin problema, pero sospechas que la plataforma no ha asentado bien. ¿Qué prueba sencilla permite comprobarlo?**

A Ninguna, porque si la corona atornilla es seguro que asienta bien.

B Una periapical de control, que muestra el ajuste entre la corona o el pilar y el implante.

C Un CBCT de ambas arcadas en todos los casos.

D Una panorámica, porque ofrece más detalle que la periapical.

Respuesta correcta: **B**

La clase puso el ejemplo de una corona que atornillaba pero no asentaba; se vio gracias a la periapical de control. Es de las pruebas más útiles en la fase protésica.

A **Ninguna, porque si la corona atornilla es seguro que asienta bien.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Que atornille no garantiza el asentamiento; en la clase se detectó un desajuste solo por la radiografía.

B **Una periapical de control, que muestra el ajuste entre la corona o el pilar y el implante.** ✓ Correcta

Correcta. La periapical es la prueba habitual en fase protésica para ver el ajuste de la conexión y el nivel óseo marginal.

C **Un CBCT de ambas arcadas en todos los casos.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Sería una dosis injustificada: una técnica menor resuelve la duda.

D **Una panorámica, porque ofrece más detalle que la periapical.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. La panorámica tiene menos nitidez y distorsión; la periapical es la indicada.

7 En una panorámica, entre la cresta y el conducto dentario inferior se miden 10 mm aparentes, que por la magnificación son 8 mm reales. Si se deja un margen de seguridad de 2 mm con el nervio, ¿qué longitud máxima de implante se puede colocar?

A 10 mm

B 8 mm

C 6 mm

D 4 mm

Respuesta correcta: **C**

El cálculo explicado en la clase: corregir la magnificación (10 aparentes son 8 reales) y restar el margen de seguridad de 2 mm. Sale un implante de 6 mm.

A **10 mm** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es la medida aparente sin corregir la magnificación y sin margen de seguridad.

B **8 mm** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es la medida real, pero falta restar el margen de seguridad con el nervio.

C **6 mm** ✓ Correcta
Correcta. 8 mm reales menos 2 mm de margen dejan 6 mm disponibles.

D **4 mm** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Resta de más: solo se descuenta el margen de 2 mm sobre los 8 mm reales, no una cantidad adicional.

8 ¿Qué implica para el clínico que la panorámica magnifique la imagen en torno a un 20-25%?

A Que las medidas tomadas directamente en la imagen sobrestiman la realidad y hay que corregirlas antes de elegir la longitud del implante.

B Que las estructuras parecen más pequeñas de lo que son y se debe compensar sumando.

C Que la imagen solo sirve para el maxilar y nunca para la mandíbula.

D Que no hay que tenerla en cuenta si la panorámica es digital.

Respuesta correcta: **A**

La clase insistió en que la panorámica, sea digital o convencional, magnifica un 20-25%, de modo que las cosas se ven más grandes. Para medir hay que corregir esa magnificación.

A **Que las medidas tomadas directamente en la imagen sobrestiman la realidad y hay que corregirlas antes de elegir la longitud del implante.** ✓ Correcta
Correcta. La magnificación es distorsión: las estructuras se ven mayores de lo que son.

B **Que las estructuras parecen más pequeñas de lo que son y se debe compensar sumando.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es al revés: se ven más grandes, así que se corrige restando.

C **Que la imagen solo sirve para el maxilar y nunca para la mandíbula.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No hay tal restricción: la magnificación afecta a la panorámica en general.

D **Que no hay que tenerla en cuenta si la panorámica es digital.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Digital o convencional, la panorámica magnifica.

4 Un plan completo: lo que la panorámica no te enseña

3 preguntas del test

Con una panorámica se puede ver que hay altura de hueso, pero eso es solo **un principio**. Quedan por saber otras cosas antes de prometer nada al paciente.

- **Anchura**: en la clase se insistió en que lo primero que suele reabsorberse es la anchura y no la altura. Una panorámica no la muestra, así que hace falta un CBCT.
- **Calidad del hueso** (densidad): primero se valora la cantidad y luego la calidad.
- **Espacio protésico**: si la pieza antagonista se ha extruido (ha bajado o subido buscando el espacio vacío), es probable que no quepa la corona. La solución no puede limitarse a una arcada y hay que considerar también la antagonista.

Imagínalo así

Es como encargar un traje solo por la altura: si no mides el ancho de hombros y las mangas, puede que la prenda no sirva aunque la longitud sea correcta. Un plan basado únicamente en la altura que muestra la panorámica puede dejarte con implantes que no te sirven para la prótesis.

Esto lleva a una regla de conducta. El paciente debe conocer **todas las necesidades del tratamiento desde el primer día**: elevación de seno, extracciones de dientes antagonistas, injertos, número de implantes. Si descubres a mitad de tratamiento un problema que era evidente desde el principio, el paciente lo vivirá como una mala noticia y un coste imprevisto. Y si el paciente decide hacer solo una parte, **que quede por escrito y firmado** que esa fue su decisión informada.

Por la misma razón, si el caso lo justifica, se pide CBCT de **ambas arcadas** aunque el paciente venga solo por una muela. Y no debe operarse «a ciegas» esperando ver el hueso al abrir: la clase contó un caso de cresta en filo de cuchillo descubierta en cirugía, que obligó a cerrar y rehacer plan, presupuesto y consentimiento.

Idea clave

Altura de la panorámica no es lo mismo que plan completo. Anchura, calidad ósea, espacio protésico y arcada antagonista se conocen antes, no durante la cirugía.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

9 **Una panorámica muestra altura aparentemente suficiente en una zona edéntula posterior. ¿Qué falta valorar antes de prometer implantes al paciente?**

A Nada más, porque la altura es el único dato que condiciona colocar implantes.

B El color de las encías, que es lo que define la viabilidad del hueso.

C El número de implantes del fabricante, que determina el diagnóstico.

D La anchura del hueso con un CBCT, porque la reabsorción suele afectar primero a la anchura.

Respuesta correcta: **D**

En la clase se dijo que, con altura aparentemente buena, falta ver la anchura, porque es lo primero que se reabsorbe. Con una panorámica no se puede saber, por lo que conviene un CBCT.

A **Nada más, porque la altura es el único dato que condiciona colocar implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La anchura también es imprescindible y la panorámica no la muestra.

B **El color de las encías, que es lo que define la viabilidad del hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El color gingival no define la viabilidad ósea.

C **El número de implantes del fabricante, que determina el diagnóstico.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La marca no sustituye a la valoración del hueso.

D **La anchura del hueso con un CBCT, porque la reabsorción suele afectar primero a la anchura.** ✓ Correcta
Correcta. La panorámica no muestra la anchura, y la clase destacó que se pierde antes que la altura.

10 **Falta un molar inferior y el diente antagonista superior está muy extruido. ¿Qué implica para el plan?**

A Que probablemente no hay espacio protésico y el plan debe considerar también la arcada antagonista.

B Que se puede colocar el implante sin más porque el espacio siempre es suficiente.

C Que el antagonista no influye y solo cuenta la altura de hueso inferior.

D Que hay que abandonar cualquier tratamiento con implantes en ese paciente.

Respuesta correcta: **A**

La clase presentó un caso así: una gran extrusión indica que falta espacio protésico y que la solución no puede ofrecerse solo para una arcada.

A **Que probablemente no hay espacio protésico y el plan debe considerar también la arcada antagonista.** ✓ Correcta
Correcta. Una extrusión grande del antagonista reduce el espacio para la corona y obliga a plantear también la otra arcada.

B **Que se puede colocar el implante sin más porque el espacio siempre es suficiente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Con un antagonista extruido es muy posible que no quepa la corona.

C **Que el antagonista no influye y solo cuenta la altura de hueso inferior.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Influye de forma directa: condiciona el espacio protésico.

D **Que hay que abandonar cualquier tratamiento con implantes en ese paciente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se descarta el tratamiento; se amplía el plan para resolver el espacio.

11 **Durante la planificación detectas varios problemas evidentes (falta de hueso, antagonista extruido). El paciente solo quiere colocar un implante. ¿Cuál es la conducta adecuada?**

A Callar los problemas y plantear el tratamiento más sencillo para no asustarle.

B Informarle desde el primer día de todo lo que necesita el tratamiento y, si decide hacer solo una parte, dejar por escrito su decisión firmada.

C Realizar el plan completo sin consultarle y cobrar el total.

D Esperar a abrir el hueso en la cirugía para decidir qué hacer.

Respuesta correcta: **B**

La clase insistió en que el plan debe incluir todo lo conocido desde el día uno; si el paciente decide limitarlo, que lo firme. Lo grave es no descubrir o callar problemas evidentes.

A **Callar los problemas y plantear el tratamiento más sencillo para no asustarle.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se considera una falta, incluso por desconocimiento: los problemas evidentes deben decirse.

B **Informarle desde el primer día de todo lo que necesita el tratamiento y, si decide hacer solo una parte, dejar por escrito su decisión firmada.** ✓ Correcta
Correcta. Lo importante es no descubrir ni callar los problemas evidentes; si el paciente decide, queda documentado.

C **Realizar el plan completo sin consultarle y cobrar el total.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El paciente decide, tras ser informado de las alternativas.

D **Esperar a abrir el hueso en la cirugía para decidir qué hacer.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Improvisar durante la cirugía obliga a cambiar plan y consentimiento sobre la marcha.

5 Del proyectado al volumen: CBCT y TC

4 preguntas del test

En 3D la imagen ya no es una proyección. La palabra tomografía viene de *tomos* (corte) y *grafos* (visualizar): se obtiene la imagen de

cortes del cuerpo. En el CBCT (*cone beam*) la relación es **uno a uno**, sin la distorsión de la panorámica, y es muy adecuado para **tejidos duros**; los blandos se ven peor.

Diferencias que se pidieron conocer

Aspecto	TC convencional	CBCT
Cómo adquiere	Cortes sucesivos (de 1, 2, 3 mm...)	Un disparo en forma de cono que atraviesa todos los tejidos
Entre cortes	El equipo interpola (calcula) lo que hay	No imagina nada: tiene datos de todo el volumen
Exposición	Mayor tiempo y dosis	Menor tiempo y dosis

Con el CBCT, la panorámica queda en un papel de cribado: sigue siendo útil para tener una visión general y detectar patología, pero es **bidimensional, con superposición y distorsión**, cuesta menos y da menos información.

FOV (*field of view*) es el tamaño del volumen que el equipo es capaz de captar. Debe incluir toda la zona que se va a planificar. En la clase se explicó que con un FOV pequeño hacían falta dos escáneres para planificar un cigomático, lo que impedía trabajar sobre un único modelo. También se comentó que cuando llega un TAC cortado y no abarca la zona que se pretende planificar, solo se puede planificar sobre lo que se tiene.

Por último, conviene **pedir el archivo DICOM y manejar el software uno mismo**, sobre todo cuando el paciente viene de otra clínica con unas pocas imágenes impresas. Con el visor se puede:

- Recorrer los **cortes** y buscar una pieza concreta (por ejemplo, ver qué pasa en la zona del 27).
- Ver la **anchura, la densidad, la tabla externa** y la presencia de arterias antes de abrir una ventana de seno.
- Crear **cortes transversales y panorámicas** en la zona deseada, e incluso inclinar el plano para ver por dónde saldrá el implante según el eje de los dientes.
- **Medir** distancias y ángulos con precisión.

Idea clave

CBCT: un disparo cónico, relación 1:1, bajo en dosis y excelente para hueso. Para elegir lo que se ve, hace falta el DICOM y un visor propio.

Pon a prueba este apartado

4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

12 ¿Qué característica distingue al CBCT de la radiografía bidimensional en la planificación?

A Ofrece una relación uno a uno, sin la distorsión de la panorámica, y es especialmente útil para tejidos duros.

B Presenta la misma magnificación que la panorámica.

C Es mejor que cualquier otra prueba para los tejidos blandos.

D Solo capta un plano, igual que la periapical.

Respuesta correcta: **A**

En la clase se explicó que al pasar a 3D se habla de vóxel, sin distorsión, y con relación uno a uno. Vale sobre todo para tejidos duros.

A **Ofrece una relación uno a uno, sin la distorsión de la panorámica, y es especialmente útil para tejidos duros.** ✓ Correcta
Correcta. La relación uno a uno es lo que permite medir con fiabilidad el hueso.

B **Presenta la misma magnificación que la panorámica.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La magnificación es propia de la panorámica, no del CBCT.

C **Es mejor que cualquier otra prueba para los tejidos blandos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Los blandos se ven pero es un soporte limitado; su fuerte es el hueso.

D **Solo capta un plano, igual que la periapical.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Capta un volumen completo, no un único plano.

13 ¿Qué diferencia técnica hay entre un TC convencional y un CBCT?

A El CBCT hace cortes sucesivos y el TC un solo disparo cónico.

B El CBCT necesita mayor dosis que el TC convencional.

C El TC va tomando cortes y el equipo interpola lo que hay entre ellos; el CBCT hace un disparo en forma de cono y recoge datos de todo el volumen, con menos tiempo y dosis.

D No hay ninguna diferencia técnica: son nombres distintos de la misma prueba.

Respuesta correcta: **C**

En el TC se obtienen cortes de 1, 2 o 3 mm y lo que hay entre ellos se calcula; en el CBCT el cono atraviesa todos los tejidos y el ordenador tiene datos de todo.

A **El CBCT hace cortes sucesivos y el TC un solo disparo cónico.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Está invertido.

B **El CBCT necesita mayor dosis que el TC convencional.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El CBCT tiene menor dosis y tiempo de exposición.

C **El TC va tomando cortes y el equipo interpola lo que hay entre ellos; el CBCT hace un disparo en forma de cono y recoge datos de todo el volumen, con menos tiempo y dosis.** ✓ Correcta
Correcta. Esa es la diferencia que se pidió conocer.

D **No hay ninguna diferencia técnica: son nombres distintos de la misma prueba.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La técnica de adquisición es distinta.

14 **Vas a planificar implantes cigomáticos pero tu equipo tiene un FOV pequeño, que solo abarca la mandíbula. ¿Qué problema aparece?**

A Ninguno, porque el software completa la zona que falta.

B El FOV no abarca toda la zona a planificar; habría que hacer varios escáneres, lo que impide trabajar sobre un único modelo.

C La imagen sale demasiado grande y se debe reducir.

D Solo se pierde calidad de color, sin consecuencias clínicas.

Respuesta correcta: **B**

La clase definió el FOV como el tamaño captado y explicó que con un FOV pequeño hacían falta dos escáneres para el cigomático, sin poder hacer un único modelo.

A **Ninguno, porque el software completa la zona que falta.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. El software no inventa datos que el escáner no captó.

B **El FOV no abarca toda la zona a planificar; habría que hacer varios escáneres, lo que impide trabajar sobre un único modelo.** ✓
Correcta
Correcta. El FOV es el tamaño del volumen que se capta y debe incluir toda la zona de trabajo.

C **La imagen sale demasiado grande y se debe reducir.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El problema es de cobertura, no de tamaño de imagen.

D **Solo se pierde calidad de color, sin consecuencias clínicas.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. El problema es la falta de cobertura de la zona.

15 ¿Por qué conviene pedir el archivo DICOM y manejar el visor uno mismo en lugar de limitarse a unas imágenes impresas?

A Porque las imágenes impresas son siempre más caras.

B Porque el visor evita tener que planificar la prótesis.

C Porque así se elimina por completo la radiación al paciente.

D Porque con el visor se eligen los cortes, se hacen cortes transversales y panorámicas en la zona deseada y se miden distancias y ángulos.

Respuesta correcta: **D**

Se recomendó pedir siempre el software y manejarlo: permite elegir los cortes, hacer panorámicas y medir, algo que las imágenes impresas no permiten.

A **Porque las imágenes impresas son siempre más caras.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es una cuestión económica.

B **Porque el visor evita tener que planificar la prótesis.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El visor no sustituye a la planificación protésica.

C **Porque así se elimina por completo la radiación al paciente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El visor no cambia la radiación ya recibida.

D **Porque con el visor se eligen los cortes, se hacen cortes transversales y panorámicas en la zona deseada y se miden distancias y ángulos.** ✓ Correcta
Correcta. Con el software se decide qué ver, en lugar de depender de lo que eligió otra persona.

6 La lista de comprobación y las distancias de seguridad

2 preguntas del test

La clase resumió lo que hay que revisar siempre en el CBCT en una **lista de comprobación** de seis puntos. Es lo que se pidió memorizar.

Seis comprobaciones

1. **Altura** del hueso disponible.
2. **Anchura** del hueso.

3. **Estructuras de riesgo**: conducto dentario inferior, seno maxilar, agujero mentoniano, arterias, suelo de la boca...
4. **Calidad ósea**: tipo 1 a 4.
5. **Patología**: quistes, lesiones, infecciones, dientes vecinos con problemas o raíces curvas.
6. **Eje protésico**: que el eje del implante coincida con el de la futura corona y no emerja desplazado.

Para los márgenes se acordó lo siguiente: **2 mm de margen** con el nervio dentario inferior (en la clase se llamó «mejor 2» frente a 1) y **1,5 mm** entre el implante y los dientes vecinos. En implantología dos milímetros no son poco.

Ejemplo

Qué pasa si la ejecución se desvía

Con un implante colocado 1,5 mm de la raíz de un diente vecino, una desviación de 1,2 mm en la entrada deja un margen real de 0,3 mm. Aunque el plan era correcto, la ejecución se ha comido casi toda la distancia de seguridad.

Así cae en el test

Se avisó de que habrá una pregunta tipo «¿cuál de los siguientes puntos es necesario o no es necesario en la planificación?». Sabe la lista y sabrás descartar los que no aparecen en ella.

Idea clave

Altura, anchura, estructuras de riesgo, calidad ósea, patología y eje protésico. Margen: 2 mm al nervio y 1,5 mm a los dientes.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

16 ¿Cuál de estos elementos NO forma parte de la lista de comprobación de la planificación en el CBCT?

A El color y la forma de la futura corona elegida en el laboratorio.

B La altura y la anchura del hueso disponible.

C Las estructuras de riesgo y la calidad ósea.

D El eje protésico respecto al eje del implante.

Respuesta correcta: **A**

La lista tiene seis puntos: altura, anchura, estructuras de riesgo, calidad ósea, patología y eje protésico.

A **El color y la forma de la futura corona elegida en el laboratorio.** ✓ Correcta

Correcta. La lista de comprobación trata del hueso y de su entorno, no de la estética final del laboratorio.

B **La altura y la anchura del hueso disponible.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Sí forma parte de la lista.

C **Las estructuras de riesgo y la calidad ósea.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Ambas forman parte de la lista.

D **El eje protésico respecto al eje del implante.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. También se comprueba.

17 ¿Qué distancia se recomienda dejar entre un implante y el diente vecino, según la clase?

A 0,5 mm

B 0 mm, es decir, implante y diente en contacto

C 1,5 mm

D 4 mm

Respuesta correcta: **C**

En la clase se citó que la distancia entre implante y diente ronda 1,5 mm, y que la guía puede consumir ese margen.

A **0,5 mm** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es un margen demasiado reducido para absorber errores.

B **0 mm, es decir, implante y diente en contacto** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se debe apoyar el implante en el diente.

C **1,5 mm** ✓ Correcta
Correcta. Es el margen que se citó en la clase entre implante y diente.

D **4 mm** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es mucha distancia: se vería comprometida la prótesis.

7 Radiación: ALARA y cuándo no pedir un TC

2 preguntas del test

El CBCT irradia más que una radiografía simple, y algunos pacientes lo rechazan. Lo que debe hacer el clínico es **explicar con claridad** la indicación y la dosis. Se puso como ejemplo cómo se compara la dosis con la de un viaje en avión: la dosis es la misma, pero se percibe distinto. La motivación del paciente condiciona la aceptación.

> **ALARA**
> *As low as reasonably achievable*: la dosis debe ser **tan baja como sea razonablemente posible**, pero **sin perder la utilidad diagnóstica**. Una imagen con tan poca dosis que no sirve no es un ahorro: obliga a repetirla. Con el tiempo el criterio se refinó para exigir además que la prueba sea **adecuada para la indicación**: por ejemplo, en cigomáticos hay que ampliar el campo porque el implante es más largo.

Antes de cada exploración, la clase propuso dos preguntas: **¿está justificada? ¿está optimizada?**

- **No se pide un TC por sistema**: solo cuando el resultado pueda cambiar la decisión terapéutica. Si basta una técnica de menor radiación, se usa esa.
- **Si la pides, la miras entera**: ver solo la zona de interés y pasar por alto un hallazgo en el resto no es defendible. Se pone como ejemplo la patología detectable en una imagen que nadie observó. Responder ante un juez con «no la vi» deja al clínico en muy mala posición.

Idea clave

Dosis mínima compatible con una imagen útil y adecuada a la indicación; solo si cambia la decisión; y, si se hace, se revisa por completo.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

18 ¿Qué significa el criterio ALARA en radiología?

A Que se debe aplicar siempre la dosis máxima para no repetir pruebas.

B Que la dosis debe ser tan baja como sea razonablemente posible, siempre que la imagen siga siendo útil para el diagnóstico.

C Que no se debe hacer ninguna prueba de imagen en el paciente.

D Que la dosis se elige por motivos económicos del centro.

Respuesta correcta: **B**

La clase explicó que primero se buscó la dosis más baja posible, sin utilidad, y luego se corrigió para que fuera mínima pero aceptable para el diagnóstico y adecuada a la indicación.

A **Que se debe aplicar siempre la dosis máxima para no repetir pruebas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es lo contrario: se busca la dosis mínima útil.

B **Que la dosis debe ser tan baja como sea razonablemente posible, siempre que la imagen siga siendo útil para el diagnóstico.** ✓
Correcta
Correcta. Si la dosis es tan baja que la imagen no sirve, no se ha ahorrado nada.

C **Que no se debe hacer ninguna prueba de imagen en el paciente.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Se hacen las pruebas justificadas con la mínima dosis útil.

D **Que la dosis se elige por motivos económicos del centro.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. El criterio es clínico y de seguridad.

19 ¿En qué situación NO se debe pedir un TC?

A Cuando el resultado no va a cambiar la decisión terapéutica.

B Cuando hay una indicación clara y la zona es compleja.

C Cuando se necesita ver la anchura del hueso para planificar.

D Cuando hay que planificar un implante cigomático.

Respuesta correcta: **A**

La clase indicó que no se pide por sistema: solo cuando su resultado pueda cambiar la decisión terapéutica.

A **Cuando el resultado no va a cambiar la decisión terapéutica.** ✓
Correcta
Correcta. Un TC se pide cuando su resultado pueda modificar el tratamiento.

B **Cuando hay una indicación clara y la zona es compleja.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Con indicación clara está justificado.

C **Cuando se necesita ver la anchura del hueso para planificar.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Es una indicación habitual del CBCT.

D **Cuando hay que planificar un implante cigomático.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es un caso en que es necesario.

8 El matching: cómo se alinean el hueso y la boca

2 preguntas del test

El **matching** (ajuste o fusión) consiste en superponer el CBCT (DICOM) con el escáner de superficie (STL) usando una referencia común que se vea en ambos. Una vez hecho, el hueso queda orientado respecto a la boca real.

- **Paciente con dientes**: es sencillo. Los dientes son muy densos y salen con claridad en el CBCT y en el escáner intraoral, así que sirven de referencia. Las restauraciones metálicas pueden generar artefactos.

- **Paciente edéntulo**: es el caso difícil. La **mucosa se mueve** y no es una referencia fiable. Hacen falta referencias fijas que el software reconozca, como un marcador o tornillo de referencia (trazador o *tracer*), o una prótesis de referencia que se pueda escanear y llevar al CBCT.

En un caso de rehabilitación inmediata se explicó cómo un trazador colocado antes de quitar los dientes y presente en los escáneres previos y posteriores permite alinear los diseños de los dientes con la posición real de los implantes. Con eso el laboratorio puede entregar la prótesis ajustada a las pocas horas.

También se mencionó la fotogrametría, que registra en segundos la posición de los implantes con un error de micras. Es una alternativa para casos complejos.

Idea clave

Con dientes, el matching es fácil porque los dientes sirven de referencia. En edéntulos hay que añadir una referencia fija, porque la mucosa se mueve.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

20 ¿Por qué el matching es más difícil en un paciente totalmente edéntulo?

A Porque el CBCT no puede captar el hueso de un edéntulo.

B Porque los dientes producen demasiada distorsión y hay que quitarlos.

C Porque el escáner intraoral no funciona en pacientes edéntulos.

D Porque la mucosa se mueve y no es una referencia fiable; hacen falta referencias fijas, como un trazador.

Respuesta correcta: **D**

La clase explicó que con dientes el ajuste es fácil. En edéntulos, la mucosa se mueve, por lo que se necesita algo fijo, como un trazador o marcadores.

A **Porque el CBCT no puede captar el hueso de un edéntulo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El CBCT capta el hueso del edéntulo sin problema.

B **Porque los dientes producen demasiada distorsión y hay que quitarlos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El problema aparece al faltar dientes, no por tenerlos.

C **Porque el escáner intraoral no funciona en pacientes edéntulos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Funciona, pero sin referencia fija el ajuste es poco fiable.

D **Porque la mucosa se mueve y no es una referencia fiable; hacen falta referencias fijas, como un trazador.** ✓ Correcta
Correcta. Sin dientes, falta la referencia rígida y la mucosa no sirve.

21 **Un paciente conserva casi todos sus dientes y solo le faltan dos. ¿Por qué el matching resulta sencillo?**

A Porque el STL se extrae del CBCT y no hace falta superponer nada.

B Porque la mucosa es una referencia muy estable.

C Porque los dientes son muy densos y se reconocen con claridad tanto en el CBCT como en el escáner intraoral, y sirven de referencia común.

D Porque no se necesita ningún escáner intraoral con pacientes dentados.

Respuesta correcta: **C**

En la clase se dijo que con muchos dientes el ajuste es fácil, porque salen en el TAC y en el escáner y pueden superponerse.

A **Porque el STL se extrae del CBCT y no hace falta superponer nada.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El STL procede de un escáner de superficie; hay que fusionarlos.

B **Porque la mucosa es una referencia muy estable.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La mucosa se mueve y no es estable.

C **Porque los dientes son muy densos y se reconocen con claridad tanto en el CBCT como en el escáner intraoral, y sirven de referencia común.** ✓ Correcta
Correcta. Los dientes son la referencia que aparece en ambos archivos.

D **Porque no se necesita ningún escáner intraoral con pacientes dentados.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sigue haciendo falta el STL para fusionar.

9 El software de planificación: qué hace y qué no hace

1 pregunta del test

El software de planificación hace mucho, y cada vez más con ayuda de inteligencia artificial.

- **Fusiona** el DICOM con el STL (lo primero).

- Permite colocar **implantes virtuales** y **diseñar la prótesis** primero: el plan parte del diente.
- **Mide distancias** a estructuras de riesgo y las marca en rojo si se invade el margen.
- **Diseña y exporta la guía quirúrgica** y, si se desea, también la prótesis para imprimirla.

Lo que **no hace** es decidir. Puede que el software no objete un implante que sale del hueso. El clínico debe pensar si algo no cuadra y validar cada plan.

Lo mismo vale para planes que hacen empresas o diseñadores externos. Si te piden que firmes que estás de acuerdo con todo y no sabes revisarlo, estás **firmando a ciegas**. Se puede delegar el trabajo, pero no la responsabilidad. Se citó un caso en el que un plan olvidó una pieza que debía incluirse y no se detectó hasta tres días después.

Además, hay que saber operar. La guía funciona bien hasta que surge un problema: falta de estabilidad primaria, sangrado o un implante que se desvía. En ese momento solo el cirujano puede resolver. La clase lo comparó con los cirujanos que solo saben laparoscopia y no saben convertir en abierta.

Idea clave

El software propone y mide, pero decide y responde el clínico. La responsabilidad última nunca es de la máquina.

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

22 **Una empresa externa te envía un plan completo y te pide que firmes que estás de acuerdo, pero no sabes revisarlo. ¿Qué implica firmarlo?**

A Nada, porque la responsabilidad pasa a la empresa que diseñó el plan.

B Que el software se hace responsable de cualquier error.

C Que ya no es necesario revisar el CBCT.

D Firmar a ciegas: se puede delegar el trabajo, pero la responsabilidad última sigue siendo del clínico.

Respuesta correcta: **D**

La clase insistió en que el software no decide y en que la responsabilidad última nunca es de una máquina ni de un tercero.

A **Nada, porque la responsabilidad pasa a la empresa que diseñó el plan.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La responsabilidad no se delega.

B **Que el software se hace responsable de cualquier error.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La responsabilidad última nunca es de una máquina.

C **Que ya no es necesario revisar el CBCT.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Hay que revisarlo y validar el plan.

D **Firmar a ciegas: se puede delegar el trabajo, pero la responsabilidad última sigue siendo del clínico.** ✓ Correcta
Correcta. El software o la empresa proponen; quien valida y firma responde.

10 Férulas radiológicas y quirúrgicas

3 preguntas del test

Hay que distinguir dos tipos de férula con funciones distintas, aunque relacionadas:

Aspecto	Férula radiológica	Férula quirúrgica
Función	Lleva la **prótesis** (la posición de los futuros dientes) al CBCT	Lleva el **implante planificado** a la boca

Aspecto	Férula radiológica	Férula quirúrgica
Cuándo	**Antes** de la planificación	Después de planificar, en la cirugía
Material	**Radiopaca** (por ejemplo, con dientes con sulfato de bario o marcadores metálicos)	Estable y rígida; permite visión, irrigación y apertura
Higiene	Limpia; no hace falta estéril	**Estéril**, porque va a la boca durante la cirugía

La clase destacó una frase: la férula radiológica es **el eslabón que conecta el estudio radiológico con una planificación guiada por la prótesis**. En un edéntulo puede ser la propia prótesis del paciente si es buena, o un duplicado hecho a partir de un encerado. Antiguamente bastaba una bolita metálica en el lugar de un diente para ver en la panorámica dónde iría.

Las férulas se clasifican por cuatro ejes: **función** (diagnóstica o quirúrgica), **soporte**, **extensión** (unitaria, parcial o total) y **material**.

Según el apoyo

Soporte	Comentario
Dentario	El más estable: encaja sobre los dientes. Es el mejor.
Mucoso	El peor: la mucosa se mueve, por lo que se desaconseja si hay otra opción.
Óseo	Estable, pero exige abrir y exponer el hueso.

Todas deben ser **estables y rígidas**. La quirúrgica debe dejar abrir la boca, despejar colgajos, irrigar y permitir la visión y la aspiración.

Idea clave

Radiológica: lleva la prótesis al CBCT. Quirúrgica: lleva el implante a la boca. El soporte dentario es el mejor y el mucoso el peor.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

23 ¿Cuál es la función de cada tipo de férula en el flujo de planificación?

A La radiológica se usa en cirugía y la quirúrgica en la radiografía.

B La radiológica lleva la prótesis (la posición de los dientes) al CBCT; la quirúrgica lleva el implante planificado a la boca.

C Las dos tienen exactamente la misma función.

D La radiológica sirve solo para sustituir el consentimiento informado.

Respuesta correcta: **B**

La clase resumió que la férula radiológica lleva la prótesis al CBCT y la quirúrgica lleva el implante a la boca.

A **La radiológica se usa en cirugía y la quirúrgica en la radiografía.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Está invertido.

B **La radiológica lleva la prótesis (la posición de los dientes) al CBCT; la quirúrgica lleva el implante planificado a la boca.** ✓ Correcta
Correcta. Son distintas pero relacionadas: una informa a la planificación y la otra ejecuta.

C **Las dos tienen exactamente la misma función.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Cumplen funciones distintas.

D **La radiológica sirve solo para sustituir el consentimiento informado.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No tiene relación con el consentimiento.

24 En un paciente edéntulo, ¿por qué un soporte exclusivamente mucoso es el menos recomendable para una férula?

A Porque la mucosa se mueve y la férula pierde estabilidad y precisión.

B Porque la mucosa es demasiado dura y la férula no encaja.

C Porque la mucosa se esteriliza peor que el hueso.

D Porque solo se puede usar con pacientes dentados.

Respuesta correcta: **A**

La clase indicó que el soporte dentario es el mejor, el mucoso el peor porque la mucosa se mueve, y el óseo exige abrir y exponer el hueso.

A **Porque la mucosa se mueve y la férula pierde estabilidad y precisión.** ✓ Correcta
Correcta. El soporte dentario es el mejor y el mucoso el peor por ese movimiento.

B **Porque la mucosa es demasiado dura y la férula no encaja.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es al revés: la mucosa es móvil, no rígida.

C **Porque la mucosa se esteriliza peor que el hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No tiene relación con la esterilidad.

D **Porque solo se puede usar con pacientes dentados.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se usa en edéntulos, pero con el inconveniente de la movilidad.

25 ¿Cuál de estas afirmaciones sobre las férulas es correcta?

A Las dos deben ser estériles y transparentes a los rayos.

B La radiológica debe ser estéril y la quirúrgica solo limpia.

C La férula quirúrgica debe estar estéril, mientras que la radiológica basta con que esté limpia y sea radiopaca.

D Ninguna debe ser rígida, para adaptarse a la boca.

Respuesta correcta: **C**

En la clase se indicó que la radiológica debe estar limpia y ser radiopaca, y que la quirúrgica debe estar estéril. Todas deben ser rígidas y estables.

A **Las dos deben ser estériles y transparentes a los rayos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La radiológica debe ser radiopaca, no transparente.

B **La radiológica debe ser estéril y la quirúrgica solo limpia.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es al revés.

C **La férula quirúrgica debe estar estéril, mientras que la radiológica basta con que esté limpia y sea radiopaca.** ✓ Correcta
Correcta. La quirúrgica va a la boca durante la cirugía y exige esterilidad.

D **Ninguna debe ser rígida, para adaptarse a la boca.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Deben ser estables y rígidas.

11 Cirugía guiada: grados, ventajas y límites

3 preguntas del test

La cirugía guiada resume todo lo anterior: DICOM más STL, fusión, planificación (con la prótesis) y fabricación de una guía que se lleva a la cirugía.

Grados de guiado

Grado	Qué se hace con la guía
Piloto	Solo se pasa la **fresa piloto**. La guía marca el punto de entrada; después se opera libre.
Parcial	Se hace con la guía **todo el fresado**, pero el implante se coloca **sin guía**.
Total	También el implante se coloca **a través de la guía**. Es el más preciso.

En el guiado piloto la utilidad no es pequeña: marca dónde emerge el implante en la encía, y equivocarse un milímetro puede dar una emergencia entre dientes poco estética.

Ventajas

- Mayor **precisión**.
- Posibilidad de **cirugía sin colgajo**.
- Menor trauma y **menor tiempo operatorio**.
- Permite **prefabricar la prótesis provisional**.

Limitaciones

- **Coste** del estudio y de la guía.
- **Curva de aprendizaje**: no es solo meter la llave en la cerradura.
- **No permite corregir sobre la marcha**: si no hay estabilidad primaria y hay que mover el implante, la guía solo tiene el agujero planificado y hay que retirarla y operar a mano. Si solo se sabe operar con guía, hay un problema.
- **No corrige una mala planificación**: si el plan está mal, la guía lo reproduce.

Lo que fija la posición final es el tipo de soporte, el ajuste y la estabilidad de la guía, el número de guías, el grado de guiado y la experiencia del operador.

> **Así cae en el test**
>
> Piloto, parcial y total son un clásico: se pregunta qué se hace con la guía en cada uno y cuál es el más preciso.

Idea clave

Piloto marca el punto, parcial guía el fresado y total guía también el implante. La guía no corrige errores del plan ni permite improvisar.

Pon a prueba este apartado

3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

26 En cirugía guiada, ¿qué caracteriza al grado «piloto»?

A La guía se utiliza para colocar el implante completo.

B Solo se utiliza la guía para pasar la fresa piloto y marcar el punto de entrada; el resto de la cirugía se hace libre.

C La guía se utiliza para todo el fresado y se retira para el implante.

D No se utiliza ninguna guía y se opera a mano alzada.

Respuesta correcta: **B**

La clase definió tres grados: en el piloto solo se pasa la fresa piloto con la guía; después se continúa sin ella.

A **La guía se utiliza para colocar el implante completo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es el guiado total.

B **Solo se utiliza la guía para pasar la fresa piloto y marcar el punto de entrada; el resto de la cirugía se hace libre.** ✓ Correcta
Correcta. Aunque parece poco, marca la posición y evita errores de emergencia.

C **La guía se utiliza para todo el fresado y se retira para el implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es el guiado parcial.

D **No se utiliza ninguna guía y se opera a mano alzada.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. En el piloto sí hay guía para la primera fresa.

27 **Se completa toda la secuencia de fresado a través de la guía y después se retira para colocar el implante a mano. ¿Qué grado de guiado es?**

A Piloto.

B Total.

C Navegado.

D Parcial.

Respuesta correcta: **D**

Según la clase, en el guiado parcial se termina toda la secuencia de fresado con la guía y se coloca el implante sin ella.

A **Piloto.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. En el piloto solo se pasa la fresa inicial con guía.

B **Total.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. En el total el implante también pasa por la guía.

C **Navegado.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La navegación no utiliza guía fabricada.

D **Parcial.** ✓ Correcta
Correcta. En el parcial se termina el fresado con guía, pero el implante se coloca sin ella.

28 **Durante una cirugía guiada no se consigue estabilidad primaria en un implante y hay que moverlo a otra posición. ¿Qué ocurre?**

A La guía solo tiene el agujero planificado, así que hay que retirarla y continuar sin ella; por eso hay que saber operar sin guía.

B La guía se adapta sola a la nueva posición.

C El software corrige la posición automáticamente durante la cirugía.

D No ocurre nada, porque el TAC garantiza la estabilidad primaria.

Respuesta correcta: **A**

La clase señaló como limitación que la guía no permite corregir sobre la marcha: si no hay estabilidad, hay que quitar la guía y saber operar sin ella.

A **La guía solo tiene el agujero planificado, así que hay que retirarla y continuar sin ella; por eso hay que saber operar sin guía.** ✓
Correcta
Correcta. La cirugía guiada no permite corregir sobre la marcha.

B **La guía se adapta sola a la nueva posición.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La guía es fija y no se adapta.

C **El software corrige la posición automáticamente durante la cirugía.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es propio de la navegación con replanificación, no de la guía.

D **No ocurre nada, porque el TAC garantiza la estabilidad primaria.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. El TAC informa de la calidad ósea, pero no garantiza la estabilidad.

12 Precisión de la guía y navegación quirúrgica

2 preguntas del test

Los datos que se dieron sobre la cirugía guiada: un error de entrada de en torno a **1,2 mm** y un error angular de unos **3,5 grados**. Son valores citados en la clase; la idea que importa es su efecto sobre el margen de seguridad.

Ejemplo

El dilema del margen

Si entre un implante y un diente se respetan 1,5 mm y la guía introduce 1,2 mm de error en la entrada, ese margen casi desaparece. Si para compensar se aleja el implante 3 mm del diente, se pega al otro lado. La guía **se come** la distancia de seguridad: si se apura el diseño, el margen de error de la guía pone en riesgo el resultado.

El error **angular** pesa más cuanto **más largo es el implante**. Con 3,5 grados, en un implante de 8 mm el desvío en el ápice es pequeño; en un pterigoideo de unos 22 mm o en un cigomático es mucho mayor. Por eso en esos casos la guía es poco recomendable. Es la misma razón por la que un error de rumbo de unos pocos grados, mantenido durante miles de millas, te lleva a otro continente.

La **navegación quirúrgica** es una vía distinta: se hace la misma planificación, pero **no se fabrica guía**. Un sistema localiza el maxilar del paciente y la punta de la fresa en tiempo real y los muestra sobre la planificación. El operador ve en pantalla si va por el camino previsto. Si no se logra estabilidad primaria, se **mueve el implante en el software** y se continúa con la nueva trayectoria. No es un sistema cerrado.

Existen ya brazos robóticos que siguen la fresa y gafas inteligentes en desarrollo. Pero lo esencial no cambia: la posición del implante se define **en la pantalla, en la planificación**, no en el quirófano. Improvisar en cirugía no suele salir bien.

Idea clave

Un error de entrada de 1,2 mm y de 3,5 grados consume margen y crece con la longitud del implante. La navegación no usa guía y permite replanificar en directo.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

29 **Si un implante debe quedar a 1,5 mm de un diente y la guía tiene un error de entrada de en torno a 1,2 mm, ¿qué ocurre con el margen de seguridad?**

A Que aumenta, porque la guía lo amplía.

B Que no se ve afectado.

C Que se consume casi por completo, de modo que no conviene apurar el diseño.

D Que se vuelve negativo con certeza en todos los casos.

Respuesta correcta: **C**

La clase citó un error de entrada de 1,2 mm y un margen de 1,5 mm con el diente: la guía se come el margen, por lo que hay que ir con cuidado al apurar.

A **Que aumenta, porque la guía lo amplía.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La guía no amplía el margen.

B **Que no se ve afectado.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se ve muy afectado.

C **Que se consume casi por completo, de modo que no conviene apurar el diseño.** ✓ Correcta
Correcta. El error de la guía se come la distancia de seguridad.

D **Que se vuelve negativo con certeza en todos los casos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Puede reducirse mucho, pero no siempre se pierde por completo.

30 ¿Qué diferencia a la navegación quirúrgica de la cirugía guiada con férula?

A Exige una guía todavía más rígida que la quirúrgica.

B Se hace sin ninguna planificación previa en el ordenador.

C Solo se utiliza en pacientes dentados con dientes completos.

D No se fabrica guía: un sistema localiza el maxilar y la fresa en tiempo real y permite replanificar en el software si no se consigue estabilidad.

Respuesta correcta: **D**

La clase presentó la navegación como la evolución de la guía: misma planificación, sin férula, con seguimiento de la fresa en tiempo real y posibilidad de replanificar.

A **Exige una guía todavía más rígida que la quirúrgica.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No emplea guía fabricada.

B **Se hace sin ninguna planificación previa en el ordenador.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se basa en la misma planificación.

C **Solo se utiliza en pacientes dentados con dientes completos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Tampoco se limita a ellos.

D **No se fabrica guía: un sistema localiza el maxilar y la fresa en tiempo real y permite replanificar en el software si no se consigue estabilidad.** ✓ Correcta
Correcta. La navegación mantiene la misma planificación, pero sin guía física.

Resumen: lo que tienes que saber

- ✓ El flujo digital combina el DICOM del CBCT (hueso) con el STL del escáner de superficie (dientes y encía) mediante el matching; tiene dos pasos críticos (entrada de datos y traslado a la boca) y los errores se acumulan.

- ✓ La periapical es nítida pero 2D; sirve para el control protésico y el seguimiento óseo. La panorámica magnifica un 20-25%: 10

mm aparentes son 8 reales y, con 2 mm de margen, el implante máximo es de 6 mm.

- ✓ La panorámica no basta para planificar: falta anchura, calidad ósea, espacio protésico y arcada antagonista. El CBCT (1:1, un disparo cónico, menor dosis) resuelve gran parte, con FOV suficiente.

- ✓ Lista de comprobación: altura, anchura, estructuras de riesgo, calidad ósea, patología y eje protésico; margen de 2 mm al nervio y 1,5 mm a los dientes vecinos.

- ✓ ALARA: dosis mínima compatible con una imagen útil y adecuada a la indicación; no se pide TC si no cambia la decisión, y si se hace se revisa entera.

- ✓ En edéntulos el matching necesita una referencia fija; la férula radiológica lleva la prótesis al CBCT y la quirúrgica el implante a la boca (soporte dentario mejor, mucoso peor).

- ✓ Guiado piloto, parcial o total; la guía no corrige un mal plan ni permite improvisar, y su error (en torno a 1,2 mm y 3,5 grados) consume margen y crece con la longitud del implante. La navegación evita la guía y permite replanificar.

Glosario

DICOM
Formato médico estándar de imagen; es el del CBCT.

STL
Formato de superficie tridimensional de los escáneres intraorales y de mesa.

Matching
Fusión del DICOM con el STL usando una referencia común.

Vóxel
Unidad de volumen de una imagen 3D; el equivalente tridimensional del píxel.

CBCT
Tomografía de haz cónico: un disparo capta todo el volumen con relación 1:1.

FOV
Campo de visión: tamaño del volumen que capta el equipo.

ALARA
Dosis tan baja como sea razonablemente posible sin perder utilidad diagnóstica.

Trazador (tracer)
Referencia fija que permite alinear datos digitales en pacientes edéntulos.

Férula radiológica
Lleva la prótesis (posición de los dientes) al CBCT; debe ser radiopaca.

Férula quirúrgica
Lleva el implante planificado a la boca; debe estar estéril.

Guiado piloto, parcial y total
Grados de guiado: solo fresa piloto, fresado completo, o fresado e implante a través de la guía.

Navegación quirúrgica
Seguimiento en tiempo real de maxilar y fresa sobre la planificación, sin guía fabricada.

Explicación propia elaborada a partir de las clases para estudiar desde cero. Ante cualquier duda manda lo que diga tu profesor y el material oficial.